

物理学中的结构主义

[Structuralism in Physics \(Stanford Encyclopedia of Philosophy\)](#)

首次发表：2002年11月24日；实质性修订：2024年1月31日

“物理学中的结构主义”涵盖了三个既相互独立又密切关联的研究计划，这些计划属于科学哲学领域，尤其是在物理学哲学中的应用。自20世纪70年代初以来，这三个研究计划分别由约瑟夫·斯尼德、君特·路德维希和埃哈德·谢贝创立。为了便于讨论，我们以这三位学者的名字来指代各自的研究计划，这并不意味着忽略或贬低其他学者的贡献。（详情请参阅参考文献。）

“结构主义”一词最初由斯尼德学派提出，例如参见巴尔策与穆利内斯（1996）。然而，由于路德维希与谢贝的方法与斯尼德学派有着显著的相似性，将三者的研究共同归类为“结构主义”是合适的。结构主义研究的活动主要集中在欧洲，特别是德国，但由于某些原因，它在英美学术界的讨论中几乎未受到关注。

相关阅读

[SEP: 数学哲学中的结构主义 - 知乎](<https://zhuanlan.zhihu.com/p/264756803>)

[Structuralism in the Philosophy of Mathematics (Stanford Encyclopedia of Philosophy)](<https://plato.stanford.edu/entries/structuralism-mathematics/>)

注意：鼠鼠我不是学哲学的，请**批判性阅读**该译本

目录

1. 其他形式的结构主义
2. 共同特征
3. 理论术语的问题
 - 3.1 一个例子
 - 3.2 结构主义对理论术语问题的解决
 - 3.3 测量问题
 - 3.4 测量与近似
4. 理论还原的问题
 - 4.1 理论之间的还原关系
 - 4.2 还原与不可通约性
 - 4.3 路德维希的解释
 - 4.4 斯尼德的解释
 - 4.5 谢贝的解释
5. 三个结构主义计划
 - 5.1 斯尼德的计划
 - 5.2 路德维希的计划

5.3 谢贝的计划

5.4 三个结构主义计划之间的相互关系

6. 总结

参考文献

学术工具

其他网络资源

相关条目

1. 其他形式的结构主义

“结构主义”一词有着多种不同的含义，因此有必要提到其他形式的“结构主义”，并探讨“物理学中的结构主义”与它们的关系。如果你查阅维基百科的“结构主义（消歧义）[Structuralism \(disambiguation\) - Wikipedia](#)”条目，你会发现“结构主义”在11个不同领域中均有体现，包括：

- 语言学（费尔迪南·德·索绪尔，1857–1913），
- 人类学（克洛德·列维-斯特劳斯，1908–2009），
- 数学（布尔巴基学派，1935年至今，集体笔名），
- 科学哲学（约瑟夫·斯尼德，1938年至今；沃尔夫冈·施特格米勒，1923–1991）。

括号中列出了这些领域的一些代表性人物。尽管各种结构主义都承认“结构”在各自学科中的重要性，但它们表面上看似关联不大。然而，这些不同的结构主义之间确实存在联系和相互影响。探讨这些影响的具体细节超出了本文的范围。关于人类学结构主义与数学结构主义之间的关系，可参见 Aubin (1997)。

我们将“物理学中的结构主义”理解为“科学哲学中的结构主义”的一个特殊分支。它与数学结构主义密切相关，这将在本文的主体部分中详细讨论。为说明这一点，我们在此引用施特格米勒 (1979a) 的完整书名：**《理论的结构主义观点：布尔巴基计划在物理科学中的一种可能类比》**。

海因里希·赫兹（1857–1894）曾有一句经典论述，可以被看作是物理学哲学中结构主义思想的早期宣言：

我们为外部事物构建图像或符号；这些图像的形式使得它们在思维中的必然结果，总是这些事物在自然界中的必然结果的图像……这里所说的“图像”是我们对事物的概念。它们与事物本身一致的地方在于一个重要方面：它们满足上述要求。而它们是否在其他方面与事物一致，对我们的目的而言并不重要。事实上，我们并不知道，也没有任何手段知道，我们对事物的概念是否在除这一根本方面以外的任何其他方面与事物一致……同一对象可以有多种不同的图像，这些图像在多个方面可能有所不同。（赫兹 [1894] (1956)，第1页及以下）

毫无疑问，赫兹的“图像概念”对许多同时代和后来的学者产生了重要影响，例如路德维希·玻尔兹曼（参见 Hüttemann 2009）、大卫·希尔伯特（参见 Majer 1998）、路德维希·维特根斯坦

以及维也纳学派（参见 Majer 1985）。关于 G. Ludwig 中图像隐喻的进一步探讨，参见下文第5.4节。

目前，“物理学中的结构主义”可以被视为20世纪一场知识潮流的重要组成部分。与其他领域的结构主义相比，它的出现相对较晚。

2. 共同特征

序言中提到的三个计划具有以下共同特征和基本信念：

- 科学元理论的形式化方式需要区别于科学理论本身的形式化方法。
- 结构主义计划为具体理论的理性重构提供了一个框架。
- 形式化的核心工具是布尔巴基在其著作（Bourbaki, 1986）中提出的“结构种类”概念。
- 描述理论的显著特性包括以下方面：
 - 数学结构
 - 理论的经验性主张
 - 理论术语的功能和作用
 - 近似的意义与用途
 - 理论的演化过程
 - 理论之间的相互关系

3. 理论术语的问题

一个物理理论 T 通常由一组以特定概念为基础表述的定律组成。然而，当我们探讨 T 的定律和这些概念如何获得具体内容时，会出现一种表面上的循环性问题。这是因为 T 的定律通过用于表述定律的概念获得其内容，而这些概念通常又是由整组定律“引入”或“定义”的。当然，如果这些概念能够独立于理论 T 而存在，这种循环性就不会出现。但事实上，每一个物理理论 T 都需要引入一些新概念，而这些概念无法在不借助 T 的情况下进行定义（我们称这些概念为“ T -理论概念”）。

关于定律与 T -理论概念之间的这种表面循环性是否构成一个问题？以下一些例子将帮助我们更好地评估这一潜在的困境。

3.1 一个例子

我们以经典粒子力学的理论 T 为例。为了简化讨论，假设运动学中的基本概念，例如粒子的位置、速度和加速度，作为时间的函数，已独立于理论给出。理论 T 的核心陈述之一是牛顿第二定律 $F = ma$ ，即作用在粒子上的合力 F 等于粒子的质量 m 与加速度 a 的乘积。

尽管我们通常将 $F = ma$ 视为一个经验性的陈述，但它很可能只是一个定义，甚至很大程度上是约定俗成的。如果力被简单地理解为“产生加速度的原因”，那么力 F 实际上是通过方程 $F = ma$ 定义的。也就是说，当一个粒子的加速度为某个给定值 a 时，方程 $F = ma$ 仅仅是在定义力 F 。因此，这条定律并不是一个可以经验验证的陈述，因为如此定义的力必然满足 $F = ma$ 。如果按照常规方法，将（惯性）质量 m 定义为比值 $|F|/|a|$ ，那么问题将变得更加

复杂。在这种情况下，我们实际上用同一个方程 $F = ma$ 同时定义了力 F 和质量 m 。因此，给定一个加速度 a ，最多只能确定比值 F/m ，而无法单独确定 F 和 m 的具体值。

用更正式的语言来说，这个问题之所以出现，是因为我们将力 F 和质量 m 定义为 T -理论术语，而这些术语并未由其他理论提供。然而，这也为问题的解决提供了可能性。我们可以通过为简单动力学增加额外的定律来解决这一问题。例如，我们可以假设所有的力都是引力，并且质量 m 上的合力 F 是所有引力 F_i 的总和，即 $F = \sum_i F_i$ 。这些引力由宇宙中其他质量根据牛顿反平方引力定律产生。（该定律表明，由具有引力质量 m_{gi} 的质量 i 产生的力 F_i ，可以表示为 $F_i = Gm_g m_{gi} r_i / r_i^3$ ，其中 m_g 是原始物体的引力质量， r_i 是从原始物体到质量 i 的位置矢量， G 是引力常数。）通过这种方式，我们为 F 提供了一个独立的定义。同样，我们可以规定惯性质量 m 等于引力质量 m_g 。在这种情况下，我们对 F 、 m 和 a 这三个出现在方程 $F = ma$ 中的术语都获得了独立的定义，这样一来，方程是否成立就变成了一个经验事实，而不再是一个定义问题。

然而，这种方法可能会引发新的问题。当我们断言 $F = ma$ 时，实际上隐含了另一个 T -理论术语：加速度 a 。加速度通常是相对于惯性系测量的。如果我们改为相对于一个非惯性参考系测量加速度，结果将会改变。例如，相对于一个以匀加速度 a 运动的参考系，测得的加速度将是 $a' = (a - a)$ 。一个在惯性系中不受引力作用的物体满足 $0 = ma$ ，因此 $a = 0$ 。但在加速参考系中，同一物体表现出加速度 $a' = -a$ ，并满足 $-ma = ma'$ 。问题在于， $-ma$ 的表现与引力作用力完全一致；其大小直接与物体质量 m 成正比。因此，在匀加速参考系中观察到的“无引力作用的物体”，与在均匀引力场中自由下落的物体在运动上无法区分。这种理论上的不确定性再次显现。仅通过物体的运动，我们如何确认它是处于哪种情境？[1] 解决这些问题需要系统研究各种 T -理论概念之间的关系，例如惯性质量、引力质量、惯性力、引力、惯性系和加速系，以及它们在理论 T 的相关定律中的作用。

类似的问题几乎存在于所有基本物理理论的表述中。

3.2 结构主义对理论术语问题的解决

针对理论术语问题，有多种解决方法。一种方法是将其揭示为一个伪问题，表明它并不构成真正的障碍。另一种方法是接受这一问题，认为它是科学实际运行方式的一部分，尽管这一方式可能并不符合哲学家对理论清晰性的期待。然而，结构主义计划一致认为这是一个需要解决的实质性问题，并为此开发了元理论工具。结构主义者还一致认为，理论 T 的词汇需要划分为 T -理论术语和 T -非理论术语，后者由理论外部提供。

They further agree on dividing the vocabulary of the theory T into T -theoretical and T -non-theoretical terms, the latter being provided from outside the theory.

3.2.1 斯尼德的解决方案

在斯尼德的方法中，理论的“经验性主张”通过对 T -理论术语使用存在量词来表述（即通过“拉姆齐句”的形式）。例如，牛顿的引力定律可以改写为：“存在一个惯性系和常数 G 、 m_i 、 m_{gi} ，使得每个粒子的质量与加速度的乘积等于所有引力的总和。”这种改写消除了循环性问题，但理论内容的具体性仍存在疑问。对此，斯尼德风格的结构主义者主张，理论 T' 的经验性主张必须包括理论的所有基本定律以及高阶定律（称为“约束”）。在前述例子中，这些约束可能

包括：“所有粒子的惯性质量和引力质量相等，并且引力常数在理论的所有模型中保持一致。”通过这些约束，理论的内容得以增强，从而避免了空洞无意义的状况。

3.2.2 路德维希的解决方案

尽管路德维希的元理论框架与斯尼德的略有不同，但其解决方案的第一部分本质上等同。然而，他提出了一个更强有力的计划，即“物理理论的公理化基础”。这一计划通过引入理论 T 的一个等价形式 T^* ，将所有 T -理论术语通过显式定义加以消除。这种方法似乎与传统上关于理论术语不可定义性的观点相矛盾，但详细分析表明，这种矛盾只是表面的。例如，在仅研究机械系统单一轨道的理论中，“质量”可能是不可定义的；但在研究该系统所有可能轨道的理论中，“质量”却是可以被定义的。

然而，为一个真实的物理理论（而非简化的玩具模型）构建公理化基础是一项艰巨的任务，通常需要一本甚至两本书的篇幅才能完成。如需实例，可参考路德维希（1985，1987）和施密特（1979）。

3.3 测量问题

这两个计划进一步探讨了如何从给定的观测数据中确定理论术语的拓展（如具体数值）。我们将其称为“测量问题”，但需要注意，这与量子理论中著名的测量问题并不相同。通常情况下，测量问题并没有唯一的解决方案。理论量的数值往往只能在一定误差范围内测定，并且需要借助一些辅助假设。这些假设虽然看似合理，但并不能被完全证实。例如，在牛顿引力理论的例子中，需要假设粒子的运动轨迹是二次可微的，并且除引力外的其他作用力可以忽略不计。关于斯尼德方法中测量问题解决方案的最新批判性研究，以及一些来自天文学的详细案例，可以参考 Gähde (2014)。

3.4 测量与近似

在结构主义计划中，不精确性和近似性是一个突出的特征。在测量问题的背景下，不精确性似乎是理论的一个缺陷，因为它妨碍了理论量的精确测定。然而，在理论演化和向新理论过渡的过程中，不精确性和非唯一性却是至关重要的。否则，新理论通常无法涵盖旧理论的成功应用。例如，从开普勒行星运动理论到牛顿引力理论以及爱因斯坦的广义相对论的过渡就是一个很好的例子：牛顿引力理论和广义相对论用更复杂的曲线取代了开普勒的椭圆轨道，但这些曲线仍需要与旧的天文观测结果保持一致。这种一致性只有在这些曲线并未完全符合开普勒理论的情况下才有可能实现。

4. 理论还原的问题

4.1 理论之间的还原关系

结构主义计划的重要目标之一是定义理论之间的多种关系。在这里，我们将重点讨论“还原”关系。这种关系在哲学讨论和物理学家的研究工作中都占据着重要地位，尽管物理学家通常并不直接使用“还原”这一术语。假设一个理论 T 被一个更先进的理论 T' 所取代。在这种情况下，理论 T' 可以用来解释理论 T 的某些成功与局限。如果有一种系统的方法可以将理论 T 作为理论 T' 中的一个近似推导出来，那么我们就说理论 T 被理论 T' “还原”。在这种情形下，当理论 T 是理论 T' 的一个良好近似，并且理论 T' 在该情境下是成功的，那么理论 T 也会取得成

功。反之，在某些情况下，如果理论 T' 仍然成功，而理论 T 却只是一个较差的近似，那么理论 T 就会在这些情况下失败。例如，经典力学可以被视为相对论力学在速度远小于光速时的极限情况。这种关系解释了为什么经典力学在低速情况下过去曾经、现在仍然能够成功应用，但在高速（相对速度较大）情况下则无法适用。

正如前文所述，研究不同理论之间的还原关系是理论物理学家日常工作的一部分。然而，物理学家通常并不使用一个普遍的还原概念，而是根据具体情况，直观地决定需要证明或计算的内容。在这一领域，结构主义者的研究可能为物理学提供一种更加系统化的方法，尽管目前还没有一个被普遍接受的、统一的还原概念。

4.2 还原与不可通约性 Reduction and incommensurability

还原在物理学发展中的作用是一个值得关注的重要问题。大多数物理学家（尽管不是全部）倾向于认为物理学是一门以连续方式积累知识的学科。例如，他们通常不会认为经典力学被相对论力学“推翻”，而是认为相对论力学部分阐明了经典力学的适用范围，即在哪些情况下可以安全应用，在哪些情况下会失效。然而，这种关于物理学发展的连续性观点受到了某些哲学家和科学史学家的挑战，尤其是在 T. 库恩和 P. 费耶阿本德的著作中。他们强调被还原理论 T 与还原理论 T' 之间存在概念上的断裂，或所谓的“不可通约性”。结构主义对还原关系的分析为这些争议提供了一种更为正式和系统的讨论框架，而不再局限于非正式的直观探讨。对于这一问题的具体讨论，其初步结论因不同的结构主义计划而有所不同。

4.3 路德维希的解释

尽管路德维希的著作中并未直接讨论不可通约性命题及其相关争议，但他的理论方法实际上暗示了对不可通约性的彻底否定。他提出的还原关系由两个更基本的理论间关系构成，分别称为“限制”（restriction）和“嵌入”（embedding），每种关系又可以分为“精确”和“近似”两个版本。这些关系的定义中包含了将还原理论 T' 的非理论词汇翻译为被还原理论 T 的非理论词汇的详细规则。因此，在非理论层面上，可通约性通过定义得到了保证。接下来的挑战在于，如何证明一些在不可通约性语境中常被讨论的显著还原案例是否符合路德维希的定义。不幸的是，他在 Ludwig (1987) 中仅详细分析了一个还原案例，即热力学与量子统计力学的关系。至于理论术语的不可通约性，它可能更容易被纳入路德维希的方法中，因为不可通约性可以被追溯到 T 和 T' 的定律之间的差异。

4.4 斯尼德的解释

关于不可通约性与斯尼德还原关系的联系，Balzer 等人（1987，第 VI.7 章）进行了部分探讨。作者将精确还原关系定义为各理论潜在模型之间的一种特定关系。然而，对于物理学中的实际应用来说，更具意义的是近似还原关系。这种近似还原通过在潜在模型类上构造一个具有经验一致性的子类，形成一种“模糊的精确还原”。开普勒-牛顿的关系被作为近似还原的典型案列加以讨论。关于不可通约性的讨论仍面临诸如如何解释“意义保持翻译”这类概念的困难。

The discussion of incommensurability suffers from the notorious difficulties of explicating such notions as “meaning preserving translation”. 元数学中的插值定理提供了一个有趣的应用，表明（精确）还原在某种程度上意味着可以进行翻译。然而，这一结果的实际相关性在 Balzer 等人（1987，第 312 页及以下）中受到了质疑。因此，这一讨论最终未能得出明确的结论。但作者承认，在被还原理论与还原理论的关系中，可能存在不同程度的不可通约性。

4.5 谢贝的解释

谢贝在他的著作（1999）中明确提及了库恩和费耶阿本德的主张，并对这些问题进行了详尽的讨论。与斯尼德和路德维希的结构主义计划不同，谢贝并未提出一个固定的还原概念。相反，他提出了许多特定的还原关系，可以根据需求灵活组合，以连接两个理论 T 和 T' 。此外，他的方法以大量实际案例为基础，并会在现有还原关系无法描述某些案例时，提出新的还原关系类型。谢贝承认，不可通约性确实会在某些情况下使得找到适当的还原关系变得困难。例如，他提到量子力学中的“可观察量”与经典统计力学中的“可观察量”之间的关系。虽然两者的可观察量集合之间确实存在映射，但谢贝认为这仍然是一种不可通约性，因为这些映射并非李代数同态，参见谢贝（1999，第 174 页）。

总结而言，结构主义方法能够在更高层次上深入探讨还原与不可通约性的问题，以及隐藏在这些問題背后的深层次挑战。因此，这些方法为物理学家与哲学家之间的对话提供了可能性，并有望在两者的分歧中发挥桥梁作用。

5. 三个结构主义计划

本节将详细介绍三个结构主义计划的特点、它们的历史渊源以及它们之间的主要差异。

5.1 斯尼德的计划

5.1.1 历史与总体特征

斯尼德的计划在形成“学派”方面最为成功，吸引了许多学者和学生采用这一方法，并专注于解决其中的具体问题。因此，大多数关于结构主义的研究文献都聚焦于斯尼德的变体。这一成功可能部分归因于斯尼德的方法不仅适用于物理学，还被拓展并应用到其他科学领域。

关于科学哲学中结构主义的历史渊源，Bolinger（2016）提供了更全面的描述，尽管该书尚未被翻译成英文。斯尼德（1971）的开创性著作作为物理学提出了一个基于模型理论传统的元理论，这一传统与 P. Suppes、B. C. van Fraassen 和 F. Suppe 的研究密切相关。这一方法被德国哲学家 W. 施特格米勒（1923–1991）采纳并推广，例如见施特格米勒（1979b），并主要由他的学生群体进一步发展。在早期，这一方法被称为理论的“非命题观点”，强调集合论工具的应用，而非语言学分析。后来，这一特点被认为更多是出于实用性考虑，而非原则性问题（详见 Balzer 等人，1987，第 306 页及以下）。最近，H. Andreas（2014）和 G. Schurz（2014）提出了两个略有不同的框架，试图调和斯尼德计划中的语义和句法表述。然而，几乎完全依赖集合论工具仍然是这一计划的一个鲜明特征，也是将其与其他结构主义计划显著区分开来的风格特点之一。

5.1.2 斯尼德计划的核心概念

根据 Moulines 在 Balzer 和 Moulines（1996，第 12–13 页）的论述，斯尼德计划的核心概念包括以下内容。这些概念通过一个 N 个经典点粒子系统的例子加以说明，这些粒子通过满足胡克定律的弹簧连接（由 Balzer 等人 1987 年的工作启发 Balzer *et al.* (1987)）。你也可以在 H. Andreas 和 F. Zenker 2014 年的工作中看到对这些基本概念的介绍。

这段真不知道怎么翻译

- M_p : 潜在模型类, 理论的概念框架。

例如, 潜在模型包括粒子、弹簧及其弹簧常数、粒子的质量, 以及它们的位置和相互作用力(随时间变化)。

- M_p : A class of potential models (the theory's conceptual framework).

[One potential model contains a set of particles, a set of springs together with their spring constants, the masses of the particles, as well as their positions and mutual forces as functions of time.]

- M : 实际模型类, 理论的经验定律。

例如, M 是潜在模型中满足系统运动方程的子类。

- M : A class of actual models (the theory's empirical laws).

[M is the subclass of potential models satisfying the system's equation of motion.]

- $\langle M_p, M \rangle$: 模型元素, 构成理论的核心部分。

- M_{pp} : 部分潜在模型类, 理论的相对非理论基础。

例如, 部分潜在模型可能仅描述粒子的位置为时间的函数, 因为质量和力被视为关于 T 的理论术语。

- M_{pp} : A class of partial potential models (the theory's relative non-theoretical basis).

[One partial potential model contains only the particles' positions as functions of time, since the masses and forces are considered as T-theoretical.]

- C : 约束类, 连接同一理论中不同模型的条件。

例如, 约束要求相同粒子具有相同的质量, 相同弹簧具有相同的弹簧常数。

- L : 链接类, 连接不同理论模型的条件。

例如:

- 与经典时空理论的链接
- 与权衡理论的链接 (用于测量质量比)
- 与弹性理论的链接 (用于计算弹簧常数)

- A : 可接受误差类, 允许的近似范围。

例如, 潜在模型中的函数可以附加误差范围, 具体取决于应用场景。

- A : A class of admissible blurs (degrees of approximation admitted between different models).

[The functions occurring in the potential models are complemented by suitable error bars. These may depend on the intended applications, see below.]

- $K = \langle M_p, M, M_{pp}, C, L, A \rangle$: 核心, 理论的形式化部分。

- I : 预期应用领域, 理论试图解释或应用的现实部分。

例如:

- 由弹簧或橡皮筋连接的小刚体系统
- 小振幅下的振动机械系统, 包括包含 N 个分子的刚体

- I : The domain of intended applications (“pieces of the world” to be explained, predicted or technologically manipulated).

[This class is open and contains, for example

- systems of small rigid bodies, connected by coil springs or rubber bands
- any vibrating mechanical system in the case of small amplitudes, including almost rigid bodies consisting of N molecules]

- $T = \langle K, I \rangle$: 理论元素, 理论的最小单元。
- σ : 特化关系, 理论元素之间的关联。理论元素之间的特化关系 The specialization relation between theory-elements.
例如, T 可以是更一般力学定律的特化版本, 也可以被特化为描述更具体系统的理论。
- σ : The specialization relation between theory-elements.

[T could be a specialization of similar theory-elements with more general force laws, e.g., including friction and/or time-dependent external forces. One could also imagine more abstract force laws which fix only some general properties such as “action=reaction”. T in turn could be specialized to theory-elements of systems with equal masses and/or equal spring constants.]

- N : 理论网络, 由按特化关系排列的多个理论元素构成。
例如, 经典粒子力学可以被看作一个理论网络。
- N : A theory-net (a set of theory-elements ordered by σ — the “typical” notion of a theory).

[An obvious theory-net containing our example of a theory-element is CPM = “classical particle mechanics”, conceived as a network of theory-elements essentially ordered by the degree of generality of its force laws.]

- E : 理论演化, 理论网络随时间的历史发展。
- E : A theory-evolution (a theory-net “moving” through historical time).

[Special interesting new force laws could be discovered in the course of time, e.g., the Toda chain in 1967, as well as new applications of known laws.]

- H : 一个理论系 (一个由通过“核心”链接相互关联的理论网络构成的复杂集合)。
很难想出一个比 $H =$ “所有物理学理论网络集合”更小的例子。
- H : A theory-holon (a complex of theory-nets tied by “essential” links).
It is difficult to think of examples which are smaller than $H =$ all physical theory-nets.

5.2 路德维希的计划

5.2.1 历史与总体特征

君特·路德维希 (Günther Ludwig, 1918–2007) 是一位德国物理学家, 以其对量子理论基础的研究而闻名。他在 Ludwig (1970, 1985, 1987) 中提出了一个公理化的量子力学体系, 该体系以量子理论的统计解释为基础。在开展这一研究之前, 他认为有必要首先探讨一个核心问题: “什么是物理理论?” 为此, 他在其 1970 年的著作前 80 页中构建了一个关于物理理论的一般性框架, 这一框架后来在 Ludwig (1978) 中得到了进一步扩展。关于路德维希计划的最新发展, 可参考 Schröter (1996)。

路德维希的哲学基础认为, 现实世界中存在真实的结构, 而这些结构通过数学结构以近似的方式被“描绘”或表示。这一思想可以用符号表示为: $PT = W(-)MT$ 。在物理理论 PT 中, 所使用的数学理论 MT 的核心是一个“结构种类” Σ , 这一概念源自布尔巴基 (Bourbaki) 的元数学理论, 路德维希将其引入了结构主义方法。数学理论 MT 与某个“现实领域” W 的联系是通过一组对应原则 $(-)$ 实现的。这些原则提供了将物理事实转化为数学陈述 (即“观测报告”) 的规则。这些物理事实要么是直接观测得来的, 要么是通过其他物理理论 (称为 PT 的“前理论”) 间接获得的。通过这种方式, W 的一部分被构建出来, 称为“基本领域” G 。然而, 理论的进一步任务是构建完整的现实领域 W , 即利用 PT 的理论术语对基本领域进行更全面、更精确的描述。

His underlying “philosophy” is the view that there are real structures in the world which are “pictured” or represented, in an approximate fashion, by mathematical structures, symbolically $PT = W(-)MT$. The mathematical theory MT used in a physical theory PT contains as its core a “species of structure” Σ . This is a meta-mathematical concept of Bourbaki which Ludwig introduced into the structuralistic approach. The contact between MT to some “domain of reality” W is achieved by a set of correspondence principles $(-)$, which give rules for translating physical facts into certain mathematical statements called “observational reports”. These facts are either directly observable or given by means of other physical theories, called “pre-theories” of PT . In this way a part G of W , called “basic domain” is constructed. But it remains a task of the theory to construct the full domain of reality W , that is, the more complete description of the basic domain that also uses PT -theoretical terms.

5.2.2 路德维希计划的典型特征

从表面上看, 路德维希对物理理论的理解与新实证主义的观点有一定相似之处, 因此可能面临类似的批评。例如, 关于“理论负载”观察句的讨论对“直接可观测事实”这一概念提出了质疑。然而, 路德维希方法的支持者可能会主张一种温和形式的观察主义, 并强调在路德维希的方法中, 可以深入分析观察句的理论负载特性。

路德维希计划的另一个核心思想是通过“统一结构”来描述理论内部和理论之间的近似关系。“统一结构”是一种介于拓扑结构和度量结构之间的数学概念。尽管这一思想后来被其他结构主义计划所借鉴, 但在路德维希的元理论中, 与他的有限论相结合, 这一概念具有独特的重要性。他认为, 无限大或无限小的数学结构从先验上没有物理意义; 它们只是用于近似有限物理现实的数学工具。“统一结构”正是表达这种近似关系的关键工具。

5.2.3 路德维希对量子力学的解释

如前所述，路德维希构建物理理论的框架实际上是为了服务于他对量子力学的解释。

这两项工作的联系非常紧密。例如，当理论术语涉及微观领域时，如何用更易接近的术语重新定义这些术语显得尤为重要。这也解释了为什么路德维希支持量子力学的统计解释，因为在他看来，诸如波函数的单粒子状态解释等更高级的量子力学解释缺乏公理化基础。在现代关于量子力学解释的讨论中，统计解释（或集合解释）虽然只占据边缘地位，但通常被归因于 L. E. Ballentine (1970)。事实上，维基百科关于“集合解释 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensemble_interpretation&oldid=1158293208”的条目甚至完全没有提到路德维希的名字。

尽管如此，否认路德维希对量子理论发展的影响是不公平的。他的一些重要贡献，例如将可观察量推广到 POV（正算符值）测度（参见 Busch 等人，2016），在量子信息理论界是广为人知的，而这些成果最终可以追溯到路德维希。然而，通常被引用的不是路德维希的著作，而是他的学生 K. Kraus 的研究（见 Kraus，1983）。最后，还值得一提的是，近年来由于新的数学成果，路德维希的量子力学公理体系重新受到关注（参见 Casinelli 和 Lahti，2016）。

5.2.4 路德维希的晚期工作

在去世前一年，路德维希与 Gérald Thurer 合著出版了一本修订和简化版的著作，书名为《物理理论的新基础》（基于 Ludwig (1990)）。虽然这本书并不适合作为教材使用，但它集中展现了路德维希方法的核心主题以及他对物理学的总体观点。书中清晰地体现了路德维希对科学实在论的关注，即成功理论中的假设性对象和关系如何获得物理现实的地位。那些无法获得这一地位的实体被形象地称为“童话故事”。在量子理论中，路德维希将隐变量以及（可能让一些读者感到意外的）单粒子状态解释视为“童话故事”，而他支持的是集合解释。

Ludwig/Thurer (2006) 提出了以下一些新概念和工具：

- 物理观测首先被翻译为一个只包含有限集合的辅助数学理论的句子，然后进一步近似嵌入到一个理想化的理论中。这种方法突出了有限物理操作与涉及无限集合的数学假设之间的对比。
- Physical observations are first translated into sentences of an auxiliary mathematical theory containing only finite sets, and, in a second step, approximately embedded into an idealized theory. By this maneuver the authors accentuate the contrast between finite physical operations and mathematical assumptions involving infinite sets.
- 从理论的最初阶段就引入误差集合和不精确测量，而不是像早期版本那样在后期补充这些概念。
- 理论的“基本领域”被重新定义为“应用领域”中理论能够成功应用的部分，尽管允许一定程度的误差。
- Ludwig (1990) 中关于假设的繁琐术语被大幅简化，仅保留少数几种情况，例如模糊假设。
- 不精确间接测量的问题被重新表述为一种更为优雅的形式，但这一表述仍需通过具体案例研究加以验证。

5.2.5 总结

总体而言，与斯尼德和谢贝的计划相比，路德维希的计划更倾向于为物理学提供规范性指导，而非描述科学实践的现状。他的目标是构建一种关于物理理论应如何构建的理想模型，而不仅仅是重建科学实践的实际过程。目前，与这一理想最为接近的案例仍然是他对量子力学的公理化研究，详见 Ludwig (1985, 1987)。

5.3 谢贝的计划

德国哲学家 Erhard Scheibe (1927–2010) 在科学哲学领域发表了多本著作和大量论文，涵盖了多个主题；例如，可参考 Scheibe (2001)。他经常评论斯尼德和路德维希的计划，例如他的文章《比较两种关于理论的近期观点》，后来被收录于 Scheibe (2001, 175–194)。此外，他还完成了最早的一批关于近似理论还原的案例研究之一。关于其 1973 年的案例研究，可见 Scheibe (2001, 306–323)。

在他的《物理理论的还原》系列著作中，谢贝 (1997, 1999) 发展了他自己的理论概念，这一概念在某种程度上可以被看作是路德维希和斯尼德计划之间的中间立场。例如，他巧妙地结合了斯尼德的模型理论风格和路德维希的句法风格。由于他的主要关注点是理论的还原问题，他的方法并不需要涵盖其他结构主义计划中涉及的所有物理理论的细节。如前所述，他提出了一个更为灵活的还原概念，这一概念能够随着新的案例研究的出现而不断扩展。

谢贝方法的一个独特特点是，他对物理学文献中几乎所有重要的还原案例进行了深入探讨。这些案例包括：经典时空与狭义相对论时空的关系、牛顿引力与广义相对论的关系、热力学与动力学理论的关系，以及经典力学与量子力学的关系。他最终得出了“双重不完整性”的结论：一方面，物理学家试图证明上述还原关系的努力，按照他们自己的标准以及结构主义还原概念的要求，基本上仍是不完整的；另一方面，结构主义的还原概念本身也并不完整。例如，对于一些“反事实”极限过程（如 $\hbar \rightarrow 0$ 或 $c \rightarrow \infty$ ），目前尚未形成令人满意的理解。Bolinger (2016) 对结构主义计划进行了全面的总结，并特别突出了谢贝的工作。

5.4 三个结构主义计划之间的相互关系

如前文所述，路德维希和斯尼德的计划分别在20世纪70年代独立发展，而谢贝的计划至少部分基于对前两者的批判性审视。然而，这只是对三者关系的粗略描述。实际上，这三个计划之间存在着频繁的相互影响，并对彼此的后续发展产生了重要作用。以下几点具体体现了这些互动：

- Balzer、Moulines 和 Sneed 在其著作 (1987) 中首次引入了“结构种类”和“统一结构”的概念。这些概念是路德维希 (1970, 1978) 研究的核心，但并未包含在斯尼德 (1971) 的方法中。
- 路德维希在其晚期著作 (1990) 中新增了第9.3节，专门讨论理论网络 (Theorienetze)，并引用了 Balzer 和 Moulines 的相关研究成果。
- 在其晚期著作 (2006, 第3页) 中，路德维希提到谢贝的工作“因为两者之间有许多相似之处”。在第107页，他还提到了与谢贝的书信往来。这些信件由 B. Falkenburg 保存，目前正在等待整理和出版。
- 在谢贝 (2006, 第331页) 中，他对路德维希的结构主义方法进行了评价，并在与赫兹的图像概念相关的背景下指出：

毫无疑问，路德维希明确属于物理思维的图像传统。他对物理学的重构充满了图像化的思想和概念，而这些图像的主要来源是数学。数学结构通过映射与现实相联系。（作者自译）

谢贝进一步解释，虽然路德维希强调数学与现实之间的联系，但他并不认为两者之间存在严格的同构关系。相反，他提出了“模糊映射”的概念，以更贴切地描述物理学的工作方式。值得注意的是，德语中的“Bild”（图像）这一词根也包含在数学术语“Abbildung”（映射）中。

对于当前各种结构主义方法之间的互动，可参考 Balzer 和 Brendel (2019) 合著的科学哲学教科书。该书延续了斯尼德的结构主义方法，同时也强调了路德维希的思想遗产。书中序言提到：

“本书的方法主要来源于斯尼德 (1971) 和路德维希 (1978) 的著作，我们相信它们的核心思想将在未来长期内继续发挥重要作用。”（作者自译）

总结

本文回顾了自20世纪70年代以来，为解决物理哲学问题而发展出的三种结构主义研究方案，其中一些问题也对物理学本身具有重要意义。任何依赖复杂形式化工具来描述领域并处理问题的研究路径，都需要从工具的经济性角度加以反思：这些工具是否真正必要，以实现研究目标？还是更多地在应对自身生成的问题？我们希望通过提供一些论据和参考材料，帮助读者深入思考这些问题，但最终的答案仍需由读者自行判断。

Bibliography

This bibliography is mainly restricted to a selection of a few books which are of some importance for the three structuralistic programs. An extended ‘Bibliography of Structuralism’ connected to Sneed’s program appeared in *Erkenntnis*, Volume 44 (1994). Another recent volume of *Erkenntnis* (79(8), 2014) is devoted to new perspectives on structuralism. We will cite below a few articles of this volume and other articles that are of relevance for the present entry. Unfortunately, the central books of Ludwig (1978) and Scheibe (1997, 1999) are not yet translated into English, but see Ludwig and Thurler (2006). For an introduction into the respective theories, English readers could consult chapter XIII of Ludwig (1987) and chapter V of Scheibe (2001).

- Andreas, H., 2014, “Carnapian Structuralism”, *Erkenntnis*, 79(8): 1373–1391.
- Andreas, H., and F. Zenker, 2014, “Basic Concepts of Structuralism”, *Erkenntnis*, 79(8): 1367–1372.
- Aubin, D., 1997, “The Withering Immortality of Nicolas Bourbaki: A Cultural Connector at the Confluence of Mathematics, Structuralism, and the Oulipo in France”, *Science in Context*, 10(02): 297–342.
- Ballentine, L.E., 1970, “The statistical interpretation of quantum mechanics”, *Rev. Mod. Phys.*, 42(4): 358–381.
- Balzer, W., and K. R. Brendel, 2019, *Theorie der Wissenschaften*, Wiesbaden: Springer VS.

- Balzer, W., and C. U. Moulines, 1996, (eds.), *Structuralist theory of science, Focal Issues, New Results*, Berlin: de Gruyter.
- Balzer, W., C. U. Moulines, and J. D. Sneed, 1987, *An Architectonic for Science*, Dordrecht: Reidel.
- Balzer, W., J. D. Sneed, and C. U. Moulines, 2000, (eds.), *Structuralist Knowledge Representation. Paradigmatic Examples* (Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities), Amsterdam, Atlanta: Rodopi.
- Bolinger, R., 2015, *Rekonstruktion und Reduktion physikalischer Theorien*, Epistemische Studien, Band 32, Berlin/Boston: De Gruyter.
- Bourbaki, N., 1986, *Theory of Sets* (Elements of Mathematics), Paris: Hermann.
- Busch, P., P. Lahti, J. P. Pellonpää, and K. Ylinen, 2016, *Quantum Measurement*, Berlin Heidelberg New York: Springer.
- Cassinelli G. and P. Lahti, 2016, “An Axiomatic Basis for Quantum Mechanics”, *Foundations of Physics*, 46: 1341–1373.
- Gähde, U., 2014, “Theory-dependent determination of Base Sets: Implications for the Structuralist Approach”, *Erkenntnis*, 79(8): 1459–1473.
- Hertz, H. 1894, *Die Prinzipien der Mechanik*, Leipzig: Johann Ambrosius Barth; English translation by D. E. Jones and J. T. Walley, *The Principles of Mechanics*, New York: Dover, 1956.
- Hüttemann, A., 2009, *Pluralism and the Hypothetical in Heinrich Hertz’s Philosophy of Science*, in M. Heidelberger, and G. Schiemann (eds.), *The Significance of the Hypothetical in the Natural Sciences*, Berlin: de Gruyter.
- Kraus K., 1983, *States, Effects and Operations: Fundamental Notions of Quantum Theory*, (Lecture Notes in Physics Volume 190), Berlin Heidelberg New York: Springer.
- Ludwig, G., 1970, *Deutung des Begriffs “physikalische Theorie” und axiomatische Grundlegung der Hilbertraumstruktur der Quantenmechanik durch Hauptsätze des Messens* (Lecture Notes in Physics, Volume 4), Berlin Heidelberg New York: Springer.
- —, 1978, *Die Grundstrukturen einer physikalischen Theorie*, Berlin: Springer; 2nd edition, 1990; French translation by G. Thurler: *Les structures de base d’une théorie physique*.
- —, 1985, *An Axiomatic Basis for Quantum Mechanics, Vol. 1, Derivation of Hilbert Space Structure*, Berlin Heidelberg New York: Springer.
- —, 1987, *An Axiomatic Basis for Quantum Mechanics* (Volume 2: Quantum Mechanics and Macrosystems), Berlin Heidelberg New York: Springer.
- Ludwig, G. and G. Thurler, 2006, *A new foundation of physical theories*, Berlin: Springer.
- Majer, U., 1985, *Hertz, Wittgenstein und der Wiener Kreis*, in H. J. Dahms (ed.), *Philosophie, Wissenschaft, Aufklärung: Beiträge zur Geschichte und Wirkung des Wiener Kreises*, Berlin, Boston: De Gruyter, pp. 40–66.
- —, 1989, *Heinrich Hertz’s picture-conception of theories: Its laboration by Hilbert, Weyl, and Ramsey*, in D. Baird, et al. (eds.), *Heinrich Hertz: Classical Physicist, Modern*

Philosopher, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 225–242.

- Scheibe, E., 1997, *Die Reduktion physikalischer Theorien, Teil I, Grundlagen und elementare Theorie*, Berlin: Springer.
- —, 1999, *Die Reduktion physikalischer Theorien, Teil II, Inkommensurabilität und Grenzfallreduktion*, Berlin: Springer.
- —, 2001, *Between Rationalism and Empiricism, Selected Papers in the Philosophy of Physics*, B. Falkenburg (ed.), Berlin Heidelberg New York: Springer.
- —, 2006, *Die Philosophie der Physiker*, München: C.H. Beck.
- Schmidt, H.-J., 1979, *Axiomatic Characterization of Physical Geometry* (Lecture Notes in Physics, Volume 111), Berlin Heidelberg New York: Springer.
- Schröter, J., 1996, *Zur Meta-Theorie der Physik*, Berlin: de Gruyter.
- Schurz, G., 2014, “Criteria of Theoreticity: Bridging Statement and Non-Statement View”, *Erkenntnis*, 79(8): 1521–1545.
- Sneed, J. D., 1971, *The Logical Structure of Mathematical Physics*, Dordrecht: Reidel; 2nd edition, 1979.
- Stegmüller, W., 1979a, *The Structuralist View of Theories*, Berlin Heidelberg New York: Springer.
- —1979b, ‘The Structuralist View: Survey, Recent Developments and Answers to Some Criticisms’, in *The Logic and Epistemology of Scientific Change*, I. Niiniluoto and R. Tuomela (eds.), Amsterdam: North Holland.

Academic Tools

	How to cite this entry.
	Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society .
	Look up topics and thinkers related to this entry at the Internet Philosophy Ontology Project (InPhO).
	Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers , with links to its database.

Other Internet Resources

[Please contact the author with suggestions.]

Related Entries

[model theory](#) | [physics: experiment in](#) | [physics: intertheory relations in](#) | [quantum mechanics](#) | [scientific realism](#) | [theoretical terms in science](#)

Acknowledgments

The author is indebted to John D. Norton, Edward N. Zalta, and Susanne Z. Riehemann for helpful suggestions concerning the content and the language of this entry.

创作声明

本翻译文本借助GPT 4o-Latest api 和如下Prompt

你是一个专业的英语翻译团队领导，负责安排和协调团队成员完成高质量的翻译工作，力求实现「信、达、雅」的翻译标准。翻译流程如下：

第一轮翻译——直译阶段：追求忠实原文，将英文逐字逐句地译成中文，确保译文准确无误，不遗漏任何信息。

第二轮翻译——意译阶段。分开思考和翻译内容：

【思考】第二轮翻译需要从多角度思考原文的深层含义，揣摩作者的写作意图，在忠实原文的同时，更好地传达文章的精髓。

【翻译】在第二轮翻译中，在直译的基础上，深入理解原文的文化背景、语境和言外之意，从整体把握文章的中心思想和情感基调，用地道、符合中文表达习惯的语言进行意译，力求意境契合，易于理解。注意：只能逐句翻译原文，不要在末尾加上自己的总结

第三轮翻译——初审校对。分开思考和翻译内容：

【思考】初审环节的关键是要全面审视译文，确保没有偏离原意，语言表达准确无误，逻辑清晰，文章结构完整。

【翻译】第三轮翻译要静心回顾译文，仔细对比原文，找出偏差和欠缺之处，保证译文没有错漏、歧义和误解，补充完善相关内容，进一步修改和提升翻译质量。注意：只能逐句翻译原文，不要在末尾加上自己的总结

第四轮翻译——终审定稿：作为团队领导，你要亲自把关，综合各轮次的翻译成果，取长补短，集思广益，最终定稿。定稿译文必须忠实原文、语言流畅、表达准确、通俗易懂，适合目标读者阅读。将最终的翻译内容放在````标记的代码块中。

注意：思考部分请用【思考】标注，翻译结果请用【翻译】标注。

请严格按照以上翻译步骤和要求，逐段翻译以下内容：

译者出于兴趣和缓解**性压抑**/吸引异性翻译本文本

译者物理约为高中水平

译者民哲

译者翻译时精神状态，身体状态不佳

译者会在自己不确定的译文下贴上英文原文

译者不确定术语translate该怎么翻译。译者曾想过将其翻译为转录，但这里还是取translate最常见的意思。类似的问题还有许多，还请读者多多指教，提出修改意见~

- 物理观测首先被翻译为一个只包含有限集合的辅助数学理论的句子，然后进一步近似嵌入到一个理想化的理论中。这种方法突出了有限物理操作与涉及无限集合的数学假设之间的对比。
- Physical observations are first translated into sentences of an auxiliary mathematical theory containing only finite sets, and, in a second step, approximately embedded into an idealized theory. By this maneuver the authors accentuate the contrast between finite physical operations and mathematical assumptions involving infinite sets.